

Université de Nouakchott

Faculté de Sciences Juridiques et Economiques

Licence Economie et Gestion L2 S3 Année Universitaire 2024/2025

Exercice 1 : soient deux événements A et B tels que : $P(A)=0,25$ et $P(B)=0,5$.

Calculer $P(A \cup B)$ dans les cas suivants :

1. A et B sont indépendants
2. A et B sont incompatibles (disjoints)
3. $A \subset B$

Exercice 2 : Soient deux événements A et B tels que : $P(A) = \frac{1}{3}$; $P(B) = \frac{5}{6}$

Peut-on dire que ces deux événements sont incompatibles ?

Exercice 3 : On jette deux dés équilibrés numérotés de 1 à 6. On considère les deux événements :

A : la somme des points amenés est au moins égale à 5 .

B : aucune des deux faces amenées ne montre le numéro 1

Calculer les probabilités des événements : A ; B ; $A \cap B$; $A \cup B$; $A \cap \bar{B}$; $\bar{A} \cap B$

Exercices 4 : Dans une entreprise, la probabilité qu'un cadre quitte son travail (evt A) est de 0,3 et la probabilité qu'un ouvrier quitte (evt B) est de 0,2 .

4.1 Soit $(A \cap B) = 0,1$ - Représenter A et B sur un diagramme de Venn. Préciser la signification de chacun des événements de la partition.

- Calculer $(\bar{A} \cup \bar{B})$; $(A/\bar{B})$

4.2 On suppose que A et B sont indépendants. Calculer la probabilité que :

- Le cadre et l'ouvrier quittent tous les deux leur travail,
- Au moins un de deux le quitte, - Le cadre seulement le quitte,
- Les deux restent dans l'entreprise.

Exercices 5 : Soient A , B et C trois événements tels que : $P(A) = 0,25$; $P(B) = 0,30$;

$P(C) = 0,40$; $P(A \cap B) = 0,10$; $P(A \cap C) = 0,15$; $P(B \cap C) = 0,05$,
 $(A \cap B \cap C) = 0,03$.

Déterminer les probabilités des événements suivants :

- A. E1 <<Au moins un des événements B et C se réalise>>
- B. E2 <<Aucun des événements A et C ne se réalise>>
- C. E3 << C, seul se réalise>>
- D. E4 << Un seul événement parmi les trois se réalise>>
- E. E5 << Aucun événement parmi les trois ne se réalise >>
- F. E6 << Au moins un événement parmi les trois se réalise >>

Exercices 6 : Un conseiller commercial est absent. Ses 20 clients, 11 hommes et 9 femmes, doivent être répartis entre ses 3 collègues, en fonction du nombre de rendez-vous ou plages horaires disponible : 8 pour M. X premier collègue, 7 pour M. Y deuxième collègue et 5 pour Mme Z, troisième collègue.

Déterminer le nombre n de répartitions distinctes qui peuvent être réalisées : a)
 si on ne tient pas compte du sexe des clients ;

b) si on tient compte du sexe dans les répartitions possibles, après décision d'attribuer 3 femmes clientes à chaque conseiller.

Exercices 7 : On place dans un sac 5 billets de 5 e, 7 billets de 10 e et 10 billets de 20 e. On choisit au hasard une poignée de 8 billets, chaque billet ayant la même probabilité d'être attrapé.

1. Quelle est la probabilité de n'avoir choisi aucun billet de 5 e ?
2. Quelle est la probabilité d'avoir obtenu uniquement des billets de 20 e ?
3. On recommence l'expérience en tirant les billets un par un et en remettant le billet dans le sac après son tirage. Calculer les probabilités des trois événements ci-dessus dans cette nouvelle expérience.

Exercices 8 : Une urne contient 8 pièces :

- Une rouge et triangulaire
- Deux vertes et triangulaires
- Cinq rouges et rectangulaires

On tire simultanément deux pièces de l'urne et on suppose que tous les tirages sont équiprobables. Soient A et B les deux événements suivants :

A « Les deux pièce tirées sont de même couleur »

B « Les deux pièce tirées sont de même forme »

1. Calculer les probabilités de , B , $A - B$ et $A \cap B$.
2. Les deux événements sont-ils indépendants ?

3. On a obtenu deux pièces de même couleur. Quelle est la probabilité qu'elles aient la même forme ?

Exercices 9 : Une compagnie d'assurance automobile a classé ses assurés en 4 classes d'âge : Classe 1 : moins de 26 ans ; classe 2 : de 26 à 45 ans ; classe 3 : de 46 à 65 ans ; classe 4 : plus de 65 ans.

Le tableau ci-dessous donne deux informations pour chaque classe :

-la proportion d'assurés appartenant à la classe ;

-la probabilité qu'un assuré de la classe déclare au moins un accident au cours d'une année (probabilité obtenue par estimation à partir de l'étude statistique des accidents déclarés au cours des années précédentes).

Classe	Proportion d'assurés	Probabilité de déclarer au moins un accident
1	0,15	0,09
2	0,35	0,04
3	0,34	0,06
4	0,16	0,08

1. On prend un assuré au hasard e dans le fichier de la compagnie, quelle est la probabilité qu'il ait déclaré au moins un accident au cours de l'année ?
2. Quelle est la probabilité qu'un assuré qui a plus de 45 ans déclare au moins un accident en cours d'année ?
3. Quelle est la probabilité qu'un assuré qui a déclaré un accident au moins en cours d'année ait moins de 26 ans ?
4. Quelle est la probabilité qu'un assuré qui n'a pas déclaré d'accident ait plus de 45 ans ?

Exercices 10 : Une usine fabrique des cylindres en grande série. L'usinage consiste en un tournage. Deux machines M_1 et M_2 sont utilisés pour effectuer toutes les deux ce même travail. La production journalière de la machine M_1 est $n_1 = 1500$ pièces avec une proportion de pièces défectueuses $p_1 = 0,002$; pour la machine M_2 , on a $n_2 = 2100$ pièces avec $p_2 = 0,003$. Dans la production totale, un jour donné, on choisit au hasard une de ces pièces tournées.

1. Montrer que la probabilité que cette pièce présente un tournage défectueux est de 0,0026.
2. Sachant que le tournage de cette pièce est défectueux, calculer la probabilité qu'elle ait été tournée par la machine M_1 ?

(NB : Les résultats seront arrondis à 10^{-4} près).

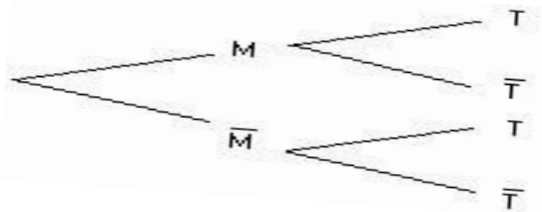
Exercices 11 : Dans un magasin d'électroménager, on s'intéresse au comportement d'un acheteur potentiel d'un téléviseur et d'un magnétoscope.

La probabilité pour qu'il achète un téléviseur est de 0,6.

La probabilité pour qu'il achète un magnétoscope quand il a acheté un téléviseur est de 0,4.
La probabilité pour qu'il achète un magnétoscope quand il n'a pas acheté de téléviseur est de 0,2.

- 1) Quelle est la probabilité pour qu'il achète un téléviseur et un magnétoscope ?
- 2) Quelle est la probabilité pour qu'il achète un magnétoscope ?
- 3) Le client achète un magnétoscope. Quelle est la probabilité qu'il achète un téléviseur ?
- 4) Compléter l'arbre de probabilité suivant

:



Exercices 12 : 65 % des commandes arrivant dans une entreprise concernant un produit A et 35 % un produit B. Une enquête de satisfaction est faite après livraison des produits auprès des clients. Les clients peuvent être satisfaits (S), mécontents (M) ou indifférents (I)

- 39 % des clients ont commandé A et sont satisfaits
 - 20 % des clients ayant commandé A sont mécontents
 - 27 % des clients sont indifférents
 - 60 % des clients ayant commandé B sont indifférents ou mécontents
- a) Construire un arbre d'événements et retrouver toutes les probabilités à y reporter.
 - b) Calculer la probabilité qu'un client qui est satisfait ait commandé un produit A.
 - c) Calculer la probabilité qu'un client qui est mécontent ait commandé un produit B.

Exercices 13 : Une urne contient sept boules : une rouge, deux jaunes et quatre vertes. Un joueur tire au hasard une boule. Si elle est rouge, il gagne 10 €, si elle est jaune, il perd 5 € ? Si elle est verte, il tire une deuxième boule de l'urne sans avoir remplacé la première boule tirée.

Si cette deuxième boule est rouge, il gagne 8 €, sinon il perd 4 €.

Soit X la variable aléatoire associant à chaque tirage le gain algébrique du joueur (une perte est comptée négativement).

1. Etablir la loi de probabilité de la variable X et sa fonction de répartition (X) .
2. Calculer le moment simple d'ordre 1 et moment centré d'ordre 2.

Exercices 14 : On considère le jeu suivant : le joueur lance d'abord un dé non truqué. S'il obtient 1, 2 ou 3, il gagne l'équivalent en euros (c'est-à-dire 1 e s'il obtient 1, par exemple). Sinon, il perd 2 e. On note X la variable aléatoire correspondant au gain du joueur (négatif en cas de perte).

Question 1 : Donnez la loi de X et sa fonction de répartition $F(X)$.

Question 2 : Calculez l'espérance de X . Question

3 : Calculez la variance de X .

On modifie le jeu de la façon suivante : les gains restent les mêmes pour les résultats 1, 2 ou 3, mais si le joueur obtient autre chose, il relance le dé. S'il obtient 3 ou moins, il gagne 3 e, sinon il perd 5 e.

Question 4 : Décrivez formellement l'univers du nouveau jeu.

Question 5 : Donnez la loi de Y (qui désigne de nouveau le gain du joueur) et calculez son espérance.

Question 6 : Quelle variante du jeu est la plus avantageuse pour le joueur?

Exercices 15: Le volume de lait (exprimé en dizaines de litres) vendu quotidiennement est une variable aléatoire X admettant la fonction de densité suivante :

$$f(x) = \begin{cases} kx & \text{si } 0 \leq x \leq 5 \\ (10 - x) & \text{si } 5 \leq x \leq 10 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

1. Déterminer la constante K pour que f soit une densité de probabilité.
2. Calculer la fonction de répartition $F(x)$ de X
3. Calculer le moment simple d'ordre 1 et moment centré d'ordre 2 .
4. On considère les événements suivants :
 - A. : <<Le volume de lait vendu est supérieur à 50 litres>>.
 - B. <<Le volume de lait vendu est inférieur à 50 litres>>.
 - C. <<Le volume de lait vendu est compris entre 25 et 75 litres>>.
 - Calculer (A) ; (B) ; (C) ; $P(A/B)$; $P(A/C)$.
 - Les événements A et B sont-ils indépendants ?
 - Les événements A et C sont-ils indépendants ?